CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Kỹ thuật Phần mềm** (Software Engineering) Mã ngành: 7480103

Số lượng tín chỉ: 161 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ phần mềm, Trường Công nghệ Thông Tin và Truyền Thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) trình độ đại học là đào tạo sinh viên trở thành kỹ sư KTPM có sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển các hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp để thực hiện các giai đoạn phát triển phần mềm, có thể đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm, có khả năng học tập suốt đời và khả năng làm việc trong lĩnh vực phần mềm trong và ngoài nước.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

a. Ứng dụng linh hoạt kiến thức toán học, khoa học chính trị – xã hội, pháp luật, tư duy khởi nghiệp để thích nghi với môi trường làm việc liên ngành và học tập suốt đời. (PEO1)

b. Phát triển các giải pháp phần mềm hiệu quả, đáng tin cậy qua việc áp dụng thành thạo quy trình kỹ thuật phần mềm, công nghệ hiện đại và tư duy giải quyết vấn đề trong phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai và bảo trì các hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. (PEO2)

c. Sử dụng hiệu quả tiếng Anh/Pháp và năng lực số để giao tiếp đa văn hóa, nghiên cứu công nghệ mới, và thích ứng nhanh với xu thế toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói chung. (PEO3)

d. Đảm nhận vai trò lãnh đạo nhóm, phối hợp hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm, áp dụng kỹ năng sáng tạo, thích ứng và quản lý để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong phát triển phần mềm. (PEO4)

e. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và chuẩn mực kỹ thuật; chủ động học hỏi để phát triển nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực CNTT nói chung; có khả năng định hướng và hỗ trợ đồng nghiệp. (PEO5)

3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành KTPM trình độ đại học, người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, ý tưởng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các vấn đề liên quan đến công nghệ phần mềm và phát triển cá nhân. (PLO1)

b. Ứng dụng kiến thức toán học nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. (PLO2)

c. Ứng dụng kiến thức về công nghệ số (bậc 4 theo Khung năng lực số) và ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ) vào nghiên cứu, cập nhật và trao đổi thông tin phục vụ học tập và phát triển chuyên môn. (PLO3)

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Ứng dụng các kiến thức nền tảng về nguyên lý lập trình, giải thuật, cách tổ chức và quản lý dữ liệu trên máy tính, các phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề trên mô hình đồ thị và trí tuệ nhân tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính vào phát triển phần mềm. (PLO4)

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Phân tích và áp dụng kiến thức chuyên sâu về quy trình phát triển phần mềm (phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án) vào việc đề xuất giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. (PLO5)

b. Đánh giá và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin đương đại để phát triển hoàn chỉnh hệ thống phần mềm theo một trong ba hướng: phần mềm nhúng và IoT, phần mềm nghiệp vụ, và phần mềm mô phỏng. (PLO6)

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

a. Triển khai thành thạo các kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì và quản lý dự án trong quá trình xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng và các tiêu chuẩn kỹ thuật. (PLO7)

b. Vận hành thành thạo các công cụ hỗ trợ và nền tảng số trong phát triển phần mềm. (PLO8)

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Vận dụng các kỹ năng sáng tạo, thích ứng và quản lý để đạt được mục tiêu trong làm việc nhóm và giải quyết các tình huống trong công việc. (PLO9)

b. Trình bày và truyền đạt thông tin chuyên môn thông qua lời nói, tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học, thuyết trình và các phương tiện giao tiếp phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng. (PLO10)

3.3 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Thể hiện trách nhiệm thông qua việc chủ động lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc cá nhân, phối hợp hiệu quả trong công việc nhóm, thích ứng với môi trường thay đổi, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội. (PLO11)

b. Thể hiện năng lực định hướng và bảo vệ quan điểm chuyên môn, đồng thời hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ được giao trong các tình huống chuyên môn cụ thể. (PLO12)

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư phần mềm với các vai trò: phân tích viên, thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, bảo trì viên, trưởng nhóm lập trình, trưởng dự án trong các công ty phần mềm, các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, các bộ phận vận hành và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức.

- Chủ doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và các trường học.

- Giảng viên Công nghệ thông tin ở trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Kỹ thuật phần mềm, có sáng tạo trong công việc.

- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học thuộc các ngành như Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- M. Ardis, D. Budgen, G. W. Hislop, J. Offutt, M. Sebern and W. Visser, "SE 2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering," in Computer, vol. 48, no. 11, pp. 106-109, 2015. doi:10.1109/MC.2015.345.

- Pierre Bourque, Richard E. Fairley. 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (Swebok(R)): Version 3.0 (3rd ed.). IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA.

- Chương trình đào tạo về IoT của Florida University và SRM University.

- Đề cương môn Model Checking của trường RWTH AACHEN.

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4		10 TC nhóm AV hoặc nhóm PV	60			
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45			XH023
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45			XH024
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60			XH025
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45			XH031
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45			XH032
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4			60			

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			FL001
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			FL002
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60			FL003
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45			FL007
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45			FL008
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
24	ML007	Logic học đại cương	2			30			
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2		2	30			
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20		
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45			
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001	
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45			
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60			
35	CT100	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20		
36	CT005	Nền tảng Công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
37	CT172E	Toán rời rạc	4	4		60			
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101	
40	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177	
41	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177	
42	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177	
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173	
45	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178	
46	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101	
47	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180	
48	CT182	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30	CT176	CT180
49	CT179	Quản trị hệ thống	3	3		30	30		
50	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30		
51	CT190E	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20		
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
52	CT189E	Nhập môn mô phỏng	3	CN1		30	30	CT176	
53	CT295E	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3	CN2	3	30	30	CT176	
54	CT460E	Quản lý quy trình nghiệp vụ	3	CN3		30	30	CT176	
55	CT113	Nhập môn công nghệ phần mềm	2	2		20	20		
56	CT239E	Niên luận cơ sở ngành KTPM	3	3			90	≥ 90TC, CT174	
57	CT240E	Nguyên lý xây dựng phần mềm	3	3		45		CT113, CT176, CT182	
58	CT241	Phân tích yêu cầu phần mềm	3	3		30	30	CT113, CT182	
59	CT242	Kiến trúc và Thiết kế phần mềm	3	3		30	30	CT113	
60	CT243	Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm	4	4		45	30	CT113	
61	CT244	Bảo trì phần mềm	3	3		30	30	CT113	
62	CT223	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30		
63	CT287	Kiểm chứng mô hình	3	3		30	30	CT241	
64	CT250E	Niên luận ngành Kỹ thuật phần mềm	3	3			90	CT241, CT242, CT243, CT223	

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HP song hành
65	CT458E	Thực tập doanh nghiệp - KTPM	5	5			150	≥120TC	
66	CT487	Học sâu cho công nghệ phần mềm	3	3		30	30	CT190	
67	CT276	Lập trình Java	3		3	30	30	CT176	
68	CT246	Lập trình .NET	3			30	30	CT176	
69	CT449	Phát triển ứng dụng web	3			30	30		
70	CT483	Chuyên đề lập trình trên di động	3			30	30	CT176	
71	CT446	Ngôn ngữ lập trình mô phỏng	3		15	30	30	CT189	
72	CT553E	Luận văn tốt nghiệp - KTPM	15				450	≥125 TC	
73	CT505E	Tiểu luận tốt nghiệp - KTPM	6				180	≥125 TC	
74	CT457	Phát triển phần mềm nhúng và IoT	3			30	30		
75	CT288	Kiến trúc phần mềm theo mô hình Client-Server	3			30	30		
76	CT202	Nguyên lý máy học	3			30	30		
77	CT254	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30	CT296	
78	CT207	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30	CT176	
79	CT233	Điện toán đám mây	3			30	30		
80	CT258	Phát triển hệ thống thương mại điện tử	3			30	30	CT296	
81	CT205	Quản trị cơ sở dữ liệu	3			30	30	CT180	
82	CT255	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30	CT109	
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 21 TC)									
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 125 TC; Tự chọn: 36 TC)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU	HỘI ĐỒNG KH&ĐT	TRƯỜNG CNTT VÀ TT
HIỆU TRƯỞNG	CHỦ TỊCH	HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	Trần Ngọc Hải	Nguyễn Hữu Hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ